Especificação:

O problema consiste em implementar um programa em linguagem C capaz de analisar uma relação binária definida por um conjunto de pares ordenados. O programa deve realizar as seguintes tarefas: verificar se a relação possui as seis propriedades fundamentais (apresentando os pares ordenados que não as satisfazem quando necessário), determinar se a relação é de equivalência ou de ordem parcial com base nas propriedades verificadas e apresentar o fecho reflexivo, simétrico e transitivo da relação, caso já não estejam incluídos.

Para cada propriedade verificada, o programa deve indicar se ela é válida ou não, apresentando os pares ordenados que não as satisfazem, quando aplicável.

1. R é reflexiva ⇔ para todo x em A, $(x, x) \in R$.

2. R é irreflexiva ⇔ para todo x em A, $(x, x) \notin R$.

3. R é simétrica ⇔ para todo x e y em A, se $(x, y) \in R$ então $(y, x) \in R$.

4. R é anti-simétrica ⇔ para todo x e y em A, se $(x, y) \in R$ e $(y, x) \in R$ então $x = y$.

5. R é assimétrica ⇔ para todo x e y em A, se $(x, y) \in R$ então $(y, x) \notin R$.

6. R é transitiva ⇔ para todo x, y e z em A, se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$ então $(x, z) \in R$.

A relação de equivalência agrupa elementos com propriedades semelhantes, garantindo reflexividade, simetria e transitividade e a relação de ordem parcial classifica elementos em um conjunto com base em um critério de precedência, assegurando reflexividade, anti-simetria e transitividade.

Se a relação não possuir as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva, o programa deve calcular e apresentar o fecho reflexivo, simétrico e transitivo da relação, imprimindo toda a relação com os pares ordenados necessários para satisfazer essas propriedades.

Projeto (solução adotada):

Inicialmente no código são incluídas as bibliotecas padrão stdio.h e stdlib.h, e logo em seguida, são definidas constantes para o tamanho máximo do conjunto A e da relação R. As variáveis para armazenar os dados da entrada estão declaradas na função main como arrays (A[MAX_A] e R[MAX_R][2]). Na reta final do código as funções são definidas, tendo os protótipos declarados no início.

No geral, o programa foi bastante modularizado, ou seja, o funcionamento do trabalho é bem intuitivo com as criações das funções para a resolução dos pontos pedidos. A função main chama as duas funções principais, leitura (que armazena todos os dados de entrada) e magia (que reúne todas as impressões requeridas).

Os últimos testes publicados pelo monitor serviram de base para as configurações utilizadas, com isso, a função qsort foi utilizada, pois os pares das saídas estavam em ordem crescente.

Implementação dos algoritmos e estruturas de dados:

A estrutura do código é modularizada em funções auxiliares, funções de verificação e funções de impressão, todas declaradas antecipadamente.

Começando pelas funções auxiliares, a função ordena é responsável por ordenar os pares da relação. Ela recebe dois ponteiros para os elementos a serem comparados, converte esses ponteiros para inteiros e, em seguida, compara os valores. Essa comparação retorna um valor negativo, zero ou positivo, dependendo da ordem dos elementos. A função é usada como parâmetro para a função qsort, que ordena os pares na matriz de relações, facilitando as verificações subsequentes e garantindo a consistência dos resultados.

A função leitura inicializa os dados necessários para a análise da relação. Ela recebe como parâmetros o array A (o conjunto de elementos), o número de elementos do conjunto e a matriz R (a relação), além do número de pares na relação. O programa lê o número de elementos e os preenche no array A. Em seguida, lê os pares da relação e os armazena na matriz R. Após a leitura, a matriz R é ordenada utilizando a função qsort e a função ordena, garantindo que os pares estejam em ordem crescente.

A função busca recebe quatro parâmetros: a matriz de relações R, o número de pares e dois inteiros representando os elementos a serem buscados. A função percorre a matriz R e retorna verdadeiro se encontrar o par especificado, caso contrário, retorna falso. Essa função é fundamental para as verificações de propriedades da relação, pois permite a busca eficiente de pares específicos na matriz.

As propriedades fundamentais da relação são verificadas por funções específicas: reflexiva, irreflexiva, simetrica, antisimetrica e transitiva. Cada uma dessas funções recebe como parâmetros a matriz R e o número de pares, além de, no caso das funções reflexiva e irreflexiva, o conjunto A e o número de elementos deste conjunto. Essas funções utilizam loops para percorrer os elementos do conjunto ou os pares da relação e usam a função busca para verificar se as propriedades são satisfeitas.

A função reflexiva verifica se todos os elementos do conjunto possuem pares reflexivos na relação, ou seja, se (A[i], A[i]) está presente para todos os elementos A[i]. Se algum par reflexivo estiver ausente, a função retorna falso. A função imprimereflexiva imprime os pares reflexivos ausentes, se a relação não for reflexiva.

A função irreflexiva verifica se nenhum elemento do conjunto possui pares reflexivos na relação. Se encontrar algum par reflexivo, a função retorna falso. A função imprimeirreflexiva imprime os pares reflexivos presentes, se a relação não for irreflexiva.

A função simetrica verifica se para cada par (x, y) presente na relação, o par (y, x) também está presente. Se encontrar algum par que não satisfaça essa condição, a função retorna falso. A função imprimesimetrica imprime os pares simétricos ausentes.

A função antisimetrica verifica se para cada par (x, y) presente na relação, o par (y, x) não está presente, a menos que x seja igual a y. Se encontrar algum par que viole essa condição, a função retorna falso. A função imprimeantisimetrica imprime os pares que violam a antissimetria.

A função transitiva verifica se para cada par (x, y) e (y, z) presentes na relação, o par (x, z) também está presente. Se encontrar algum caso que viole essa condição, a função retorna falso. A função imprimetransitiva imprime os pares transitivos ausentes. A função imprimefechoreflexivo é responsável por apresentar os pares ordenados que estavam presentes na relação original, bem como aqueles que faltam para tornar a relação reflexiva. Inicialmente, uma matriz auxiliar é criada para armazenar uma cópia do conteúdo da matriz de relação. Em seguida, é realizado um loop sobre essa matriz auxiliar para verificar e armazenar os pares que representam relações reflexivas ausentes, utilizando a função busca. Após isso, a matriz auxiliar é ordenada e os pares adicionais são impressos, completando assim a relação reflexiva.

A função imprimefechosimetrico tem como propósito exibir os pares ordenados presentes na relação original, bem como os que estão ausentes para satisfazer a simetria da relação. Assim como na função anterior, uma matriz auxiliar é criada para armazenar uma cópia da matriz de relação. Um loop é então utilizado para percorrer essa matriz auxiliar, verificando e armazenando os pares simétricos ausentes utilizando a função busca. Após essa etapa, a matriz auxiliar é ordenada e os pares adicionais são impressos, completando assim a simetria da relação.

A função imprimefechotransitivo tem a finalidade de apresentar os pares ordenados que estavam presentes na relação original, bem como os que faltam para atender à transitividade da relação. Similarmente às funções anteriores, uma matriz auxiliar é criada para armazenar uma cópia do conteúdo da matriz de relação. Dois loops são então utilizados para percorrer essa matriz auxiliar e verificar e armazenar os pares transitivos ausentes utilizando a função busca. Após essa etapa, a matriz auxiliar é ordenada e os pares adicionais são impressos, completando assim a transitividade da relação.

Por fim, a função magia reúne todas as funções de impressão, verificando e imprimindo os resultados das propriedades da relação. Ela também verifica a propriedade de assimetria (uma relação é assimétrica se for irreflexiva e antissimétrica), a relação de equivalência (uma relação é de equivalência se for reflexiva, simétrica e transitiva) e a relação de ordem parcial (uma relação é de ordem parcial se for reflexiva, antissimétrica e transitiva). Utilizando operadores ternários, a função imprime se cada propriedade é verdadeira ou falsa.